

MPC-MAP Assignment No. 2 - Report

Author: Jiří Michael Berka

Date: 06 04 2026

Task 1

Podíval jsem se na soubory s mapami, abych pochopil, jak jsou v nich zapsané souřadnice pro zdi, okraje arény a cíl. Podle toho jsem si udělal vlastní velkou mapu o velikosti 20x20 metrů s jednou překážkou uprostřed. Celou tuhle plochu jsem pak v kódu označil jako GNSS-denied zónu, abych nasimuloval vnitřní prostor, kde normální GPS nefunguje a robot se musí spoléhat na MoCap data.

Task 2

Do souboru `plan_path.m` jsem napsal kód, který mi po spuštění vypočítá trasu a ty body uloží do proměnné `public_vars.path`. Udělal jsem si tam jednoduchý přepínač, přes který si můžu vybrat, kterou dráhu chci zrovna testovat. Vytvořil jsem přímku, velký kruh na obkroužení středové stěny a sinusoidu, abych mohl zkoušet i složitější vlnění.

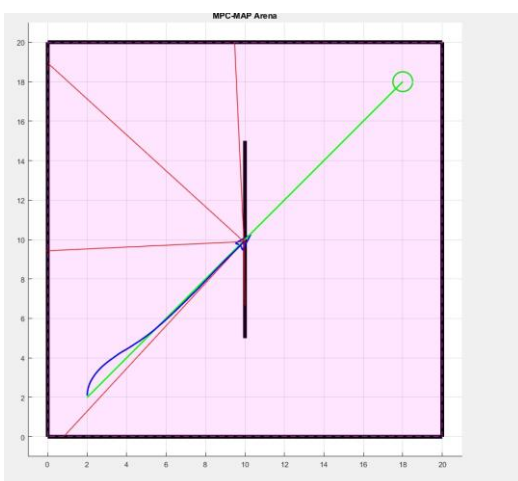
Task 3

Pro sledování trasy jsem implementoval jednoduchý algoritmus a testoval, jak na řízení dopadají různé parametry. Přikládám k tomu tři screenshoty, na kterých je vidět reálná stopa, kterou za sebou robot zanechal.

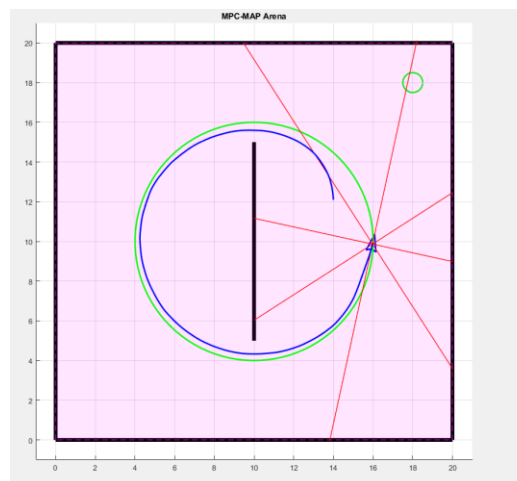
Přímka (Obrázek 1): Nastavil jsem P-regulátor na $K_p = 1.5$ a `lookahead_offset = 5`. Robot se na čáru napojil a jel rovně, pak narazil do stěny.

Kruh (Obrázek 2): Zde jsem nechal $K_p = 1.5$, offset zvedl na 8. Aby robot ujel celé kolečko a nezastavil, protože narazil na konec vygenerovaného pole bodů, musel jsem mu přesunout startovní pozici přímo na začátek trasy.

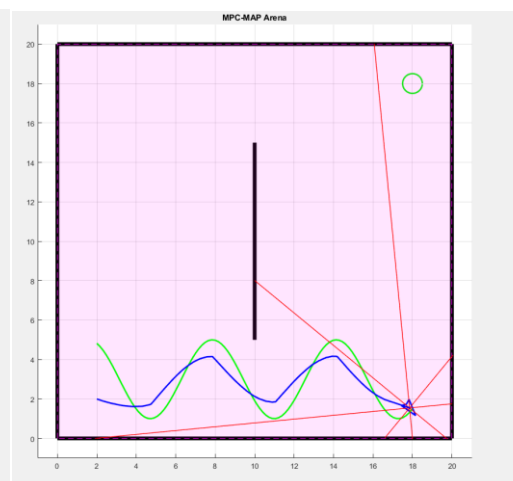
Sinusoida (Obrázek 3): Tady jsem zkusil regulátor naschvál rozbít. Dal jsem offset 10 a velké zesílení $K_p = 35$. Z modré stopy na screenu je vidět, jak agresivně robot korigoval směr – jízda byla trhavá a stopa zůstala hranatá, i když do cíle Dojel.



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3